华勤 · MD5 / MBD3MD3 · 线体 7H3PK1

RFID 读取能力评估

卡通箱整机标签读取现状 · 测试方案 · 模组选型

站点 7H3AA-PALLET 工位「自动扫描称重」

版本 V1（现状 + 测试方案） 2026-10-21 设备工程

数据来源：机台日志 · 实测 · datasheet

评估目标与结论一览

5 项要求逐条判定 —— 结论先行：能证实的三条，其余一律标待测

#	要求（原始口径）	判定	现状依据 / 缺口
R1	卡通箱放置方式：哪一面为底面、接触读码器	待实测	六面定义 + A1–A6 姿态矩阵已固化；产线姿态按结构推断为 A1
R2	不同读码器（9 dB / 6 dB，不同厂家）读取状况	待实测	术语已澄清为天线增益；测试矩阵与固定项就绪，硬件未换过
R3	市面可挑选的 RFID 模组类型	已完成	4 类形态 + 6 家厂商关键规格（附公开来源）；选型建议见 P7
R4	上 / 下 / 侧面 读码器到箱体的距离	待实测	B1–B4 × 0/5/10/20/30/50 cm 矩阵已定，零数据
R5	不同厂商模组读这个标签的情况	待实测	标签侧已实测（Monza R6-P）；跨厂商需换硬件，按 C 组执行

日志答不了“读到几个”；短板是可用性不是灵敏度；“6 dB / 9 dB”是天线增益（dBi）

判定口径　已完成 = 有公开规格支撑、可直接进报告　待实测 = 方案就绪、无数据，不写入结论

现状①：设备与标签（已证实）

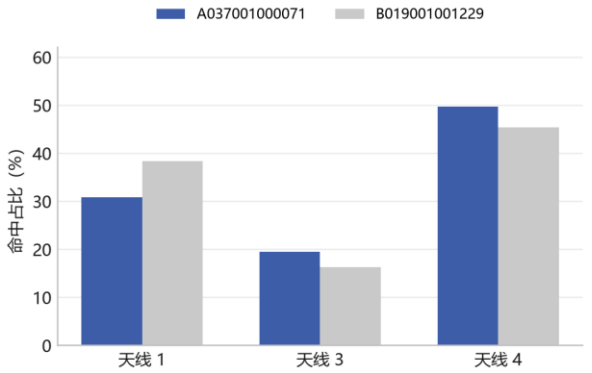
读码器配置来自 SettingPrm.xml；标签数据来自自研 LLRP 客户端 24,925 条直读

读码器配置

项	值
读码器	192.168.1.100 · LLRP 5084 · HTTP 80
发射功率 / 接收门限	30 dBm / −80 dBm
天线	4 口（实测命中 ant1 / 3 / 4）
启动延时 / 校验模式	RfidStartDelay 1 · CheckFullOrSingle 2
扫码枪 / PLC	192.168.1.80:2002/2003 · 192.168.1.10:6000
机台网卡	10.22.196.40（MES）· 192.168.1.254（专网）

标签实测（EPC / TID / 芯片 / RSSI）

EPC (ASCII)	TID 前缀	芯片	天线	RSSI 均 / 范围
A037001000071	E2801170	Monza R6-P	1 / 3 / 4	−53.3 ｜ −42.0 … −63.5
B019001001229	E2801170	Monza R6-P	1 / 3 / 4	−63.4 ｜ −54.0 … −71.5
500105089031902F	—	（非标签字段）	4	−75.6 ｜ −75.0 … −76.5



读图

ant4 最强、ant3 最弱；两条常驻标签都只有 3 支天线能读到。

⇒ 多天线布点直接影响“读全率”，是 R1/R4 测试必须记录的一项。

为什么判为“设备标签”而不是整机标签

EPC 14 字节（非标准 96-bit），ASCII 形如设备序列号，与本站 EQSN A037001000150 同族。

TID 一律 E2 80 11 70…：E2 为 Gen2 硬性首字节，80 11 70 为 Impinj 厂商+型号。

判据：8 字节、50 开头的 hex 不可能是 TID，只能是 64 位 EPC 或非标签字段。

标签侧信号余量充足 ⇒ 读取问题不在标签灵敏度，需往“会话占用 / 姿态 / 距离”方向查

现状②：日志答不了“读到几个”，且停摆复发

EpcLog 全天结构与近 30 天停摆 —— 这是必须上外部探针的原因

99.6%

EpcLog 占比

两枚常驻设备标签的重复读取

30.8

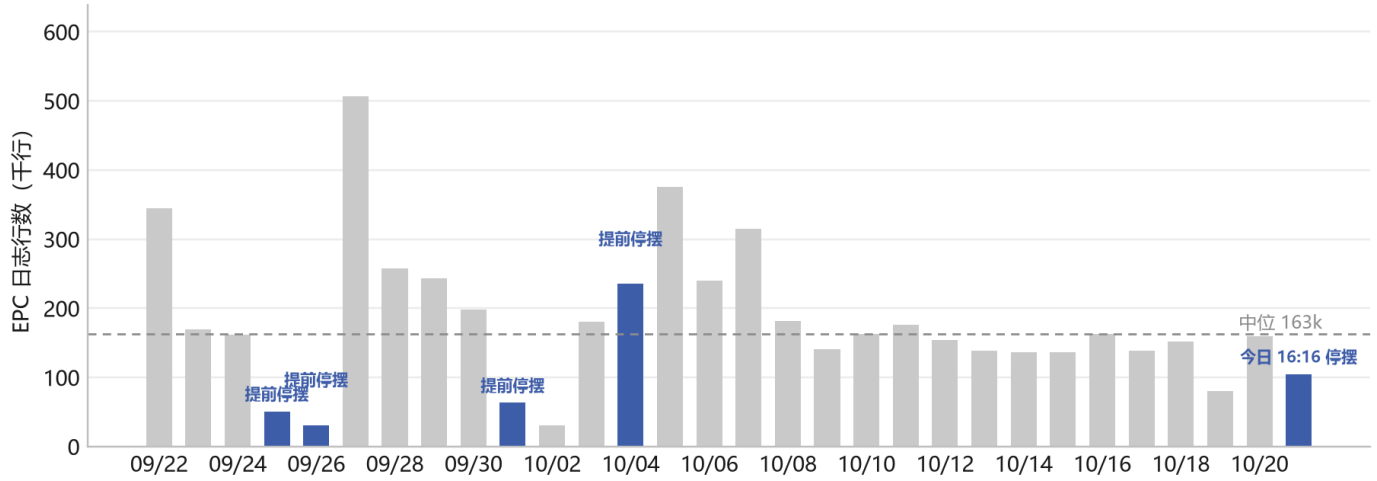
行 / 箱

全天真整机标签仅约 250 行（0.2%）

5 次

近 30 天

4 次提前停摆 + 今日 16:16 起归零



近 30 天每日 EpcLog 行数（蓝 = 提前停摆 / 今日截断）

今日事故链（Main / Plc 日志时间戳）

16:16:01　EpcLog 最后一行

16:16:17　MultiReader(pid 7732) 取得 LLRP 会话

16:16–16:31　15 分钟 31 次 RfidFlow，31 次报错

“must connect to the reader before… ”

17:00–19:59　726 次流程，RFID 开启记录 0 次

⇒ 不是漏读，是根本没在用（会话仍被占）

LLRP 是单客户端协议

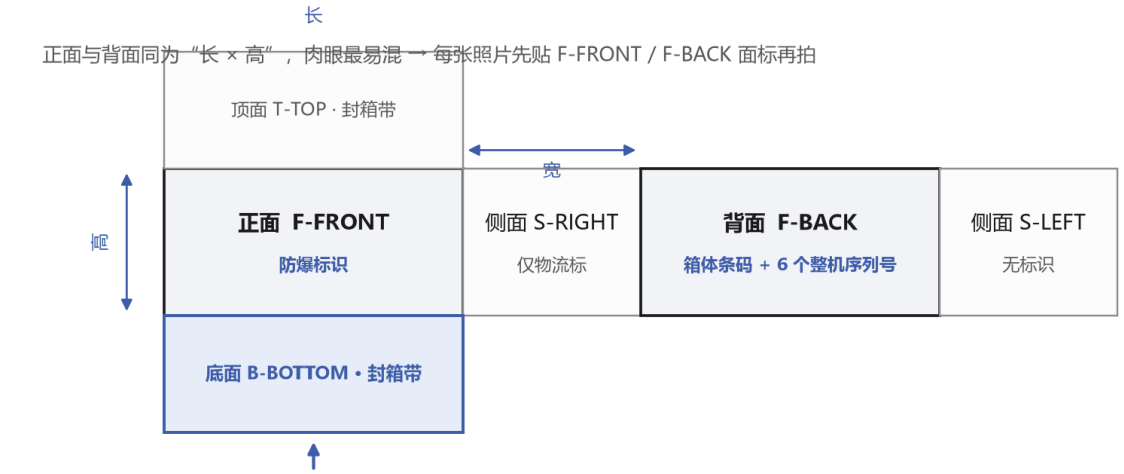
多读器 / 我们的探针 / HQ Package System，谁占住 5084，其余全部连不上。

今日 ≤16:00：3,529 次流程中 3,064 次开启 ⇒ 参与率 89.3%。

要回答“一箱 6 个读到几个”，只能用外部探针 rfidmon 实测；日志只能证明读码器在工作

R1：卡通箱放置方式 —— 先统一面定义，再做姿态矩阵

正面与背面同为“长×高”，肉眼最易混；每张照片先贴面标再拍



读码器天线朝向 —— A1 产线姿态：箱体正立、底面朝下、读码器在箱体下方
（整机 RFID 标签在箱内机器上，不贴箱面）

#	姿态	哪个面朝下 / 朝读码器
A1	正立	B-BOTTOM 朝下，读码器在下（产线基线）
A2	正立	F-FRONT 朝读码器（侧面照射）
A3	正立	F-BACK 朝读码器
A4	侧放	F-FRONT 朝下（标签是否被遮挡）
A5	侧放	F-BACK 朝下
A6	倒置	T-TOP 朝下

待现场确认

A1（正立、底面朝下、读码器在箱体下方）是按设备结构推定的产线实际姿态，需照片与卷尺确认后才能作为基线。

整机 RFID 标签在箱内机器上，不贴箱面 ⇒ 姿态影响来自金属遮挡与入射角，不是箱面材质

R2 + R4：读码器变量与距离矩阵

先把术语与单变量原则固定，否则读距差异无法归因

术语纠正：9 dB / 6 dB = 天线增益（dBi），不是读码器参数

读码器侧看输出功率（现场 30 dBm = 1 W）与接收门限（−80 dBm）；报告里必须分开写。

B 组 · 距离矩阵（姿态固定 A1，每档 ≥30 秒、≥3 箱）

位置	0	5	10	20	30	50 cm
上	待测	待测	待测	待测	待测	待测
下	待测	待测	待测	待测	待测	待测
正面侧	待测	待测	待测	待测	待测	待测
背面侧	待测	待测	待测	待测	待测	待测

0 cm = 天线面紧贴箱面（不压箱）；每档记 distinct EPC 与 6/6 读全数、RSSI 与主命中天线。

固定项（不得随测试变动）

发射功率 30 dBm（要对比功率档就单列一组）

Session 2 + DualTarget，天线固定同一支、其余禁用

单档 ≥30 秒且 ≥3 箱；记录金属托盘 / 邻机 / 人员走动

6 dBi 与 9 dBi 怎么用（R2 关键）

+3 dB 增益 ≈ 自由空间读距 ×1.4，但波束变窄、对位更敏感。

产线箱体位姿固定 ⇒ 先用 9 dBi 解决对位，再用 6 dBi 求覆盖。

两支天线读到的时间差也要记：它是“能不能读全”的直接线索。

铁律：一次只改一个变量 —— 固定天线只换读码器，或固定读码器只换天线；否则读距差异无法归因

R3 + R5：模组选型与跨厂商对比

先定形态再定型号；规格以公开资料为依据，下单前需复核最新 datasheet

厂商 / 型号	形态	关键规格（公开来源）	与本项目的关系
Impinj E710 平台	工业读头 / 模块	8 天线口 · 最大 33 dBm · 900 tags/s	现场即 Impinj 体系，同厂替换做基线最优
ThingMagic M6e	嵌入式模块	4 天线口 · 750 tags/s	生态成熟，便于快速集成
MagicRF QM100	读芯片（国产）	灵敏度 −79 dBm · 片内 PA 仅 4 dBm，需外置功放	降本主力，须验外置 PA 后的一致性与读取率
Kathrein / Feig	工业读头	多口 · 以太网 · 宽温（工业级）	稳定性优先时的备选，价格高
Zebra FX9600	一体成品	4/8 口 · 30 dBm 级 · 支持 PoE	仓储产线通用，替换快

推荐倾向

① 先用 Impinj E710 同厂替换做基线（变量最少、LLRP 客户端直接复用）

② 基线确认后取 MagicRF QM100 对比降本，重点验外置 PA 与 RSSI/TID 上报

③ 天线与读码器不同时换；A/B 只改一个变量

必问供应商（完整 8 问见报告 §5.4）

输出功率范围与天线口数 ｜ 接收灵敏度（含自干扰条件）

实测读取率（非理论值） ｜ 是否上报 RSSI / 相位 / TID

是否提供标准 LLRP 口 + SDK（.NET / C / REST）

无论最终选谁，验收口径统一：6 个标签读全率 ≥90% 且 R1–R4 条件下不掉档

下一步：现场补数 → 出 V2

顺序不可颠倒：先姿态确认，再 A/B 矩阵，最后换硬件

1

现场拍照 + 面标

确认 A1 实际姿态与六面照片
需要：卷尺、相机、F-FRONT/F-BACK 纸标

2

A 组 + B 组取数

6 姿态 × 4 位置 × 6 距离，约 30 档
需要：30 分钟停机窗口 + rfidmon

3

C 组换硬件

6 dBi / 9 dBi 天线各一支，第二家读码器
需要：只改一个变量

4

填表出 V2

填报告 §4 表格，补 R1/R2/R4/R5 结论
产出：V2 报告 + 选型结论

判定口径（建议，待评审确认）

判定	阈值
读全	6/6 标签 30 秒内全读到，且连续 3 箱成立
可用	平均 ≥5.4/6（90%），无箱低于 5/6
临界	平均 4.8–5.4/6，需调姿态或距离
不可用	平均 <4.8/6，或出现箱级 0 读

同时可做（低成本）

会话占用检测 + 告警：被抢时在看板提示，避免流程静默无效
确认 FileAppender.log 停更原因（唯一带天线 DSN/RSSI 的现成日志，最后写入 10-07）

R1/R2/R4/R5 全部卡在“没有实测数据” —— 现场 30 分钟窗口即可补齐，之后 V2 只需填表